

1 Foliensatz 1

Wechselspannungen

Kreisfrequenz

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Frequenz

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Arithmetisches Mittel

$$\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T U(t) dt$$

Effektivwert

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) dt}$$

für harmonische Signale ($U_0 = \text{Amplitude}$)

$$U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot U_0$$

Gleichrichtwert

$$U_{gl} = \frac{1}{T} \int_0^T |U(t)| dt$$

für harmonische Signale

$$U_{gl} = \frac{2}{\pi} \cdot U_0 \approx 0,637 \cdot U_0$$

Harmonische Wechselspannung

$$u(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos(\omega t + \varphi_u) = \sqrt{2} \cdot \text{Re}(\underline{U} \cdot e^{j\omega t})$$

Phasor

$$\underline{U} = U_0 \cdot e^{j\varphi_u}$$

Komplexe Zahlen

Euler-Theorem

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$$

Realteil von e^{jx}

$$\text{Re}(e^{jx}) = \cos x$$

Imaginärteil von e^{jx}

$$\text{Im}(e^{jx}) = \sin x$$

Kehrwert

$$\frac{1}{j} = -j$$

Konjugiert komplexe Erweiterung

$$\frac{1}{a + jb} = \frac{a}{a^2 + b^2} - j \cdot \frac{b}{a^2 + b^2}$$

Komplexe Bauteilgesetze

Spule

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di}{dt} \Rightarrow \underline{U} = j\omega L \cdot \underline{I}$$

Kondensator

$$i_C(t) = C \cdot \frac{du}{dt} \Rightarrow \underline{I} = j\omega C \cdot \underline{U}$$

Widerstand

$$u(t) = R \cdot i(t) \Rightarrow \underline{U} = R \cdot \underline{I}$$

Impedanz $\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$, $\underline{Z} = R + jX$

Spule

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

Kondensator

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Widerstand

$$\underline{Z}_R = R$$

Realteil (Wirkwiderstand)

$$\text{Re}(\underline{Z}) = R$$

Imaginärteil Spule (Reaktanz)

$$\text{Im}(\underline{Z}_L) = \omega L$$

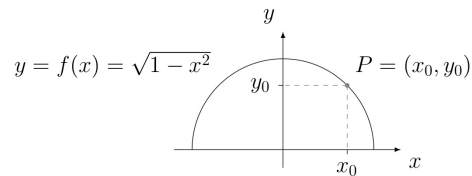
Imaginärteil Kondensator (Reaktanz)

$$\text{Im}(\underline{Z}_C) = -\frac{1}{\omega C}$$

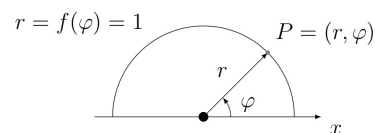
1.1 Koordinaten umformen

3.) Funktionen reeller Zahlen

- Funktionsgraph in *kartesischen Koordinaten* *Rene Descartes*



- Funktionsgraph in *Polarkoordinaten*



Kartesische und Polarkoordinaten

Sind kartesische Koordinaten eines Punktes $P = (x, y)$ gegeben, so errechnen sich die Polarkoordinaten desselben Punktes gemäß folgender Tabelle:

Koordinate	Berechnungsvorschrift	Voraussetzung
r	$r = \sqrt{x^2 + y^2}$	keine
φ	$\varphi = \arctan \frac{y}{x}$	$x > 0$
	$\varphi = \arctan \frac{y}{x} + \pi$	$x < 0$
	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$x = 0, y > 0$
	$\varphi = \frac{3\pi}{2}$	$x = 0, y < 0$

Die Umrechnung von Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten erfolgt mittels:

Koordinate	Berechnungsvorschrift	Voraussetzung
x	$x = r \cos \varphi$	keine
y	$y = r \sin \varphi$	keine

Admittanz $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = G + jB$

Schaltungsanalyse (gilt analog für komplexe Größen)

Spannungsteiler $\underline{U}_1 = \underline{U} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$

Stromteiler $\underline{I}_1 = \underline{I} \cdot \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$

Ohmsches Gesetz $\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$

Stern-Dreieck-Umwandlung

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$$

$$\underline{Z}_3 = \frac{\underline{Z}_{13} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$$

Dreieck-Stern-Umwandlung

$$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_3}$$

$$\underline{Z}_{23} = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \frac{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1}$$

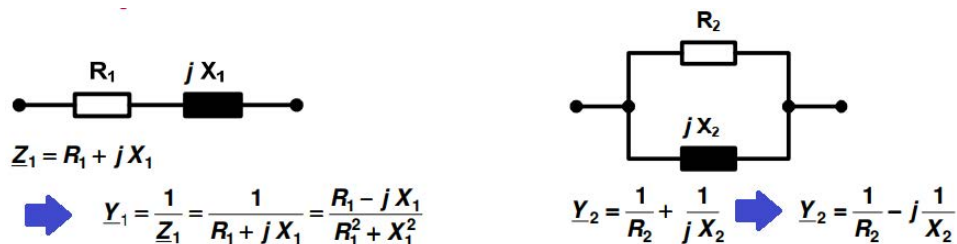
$$\underline{Z}_{31} = \underline{Z}_3 + \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_3 \cdot \underline{Z}_1}{\underline{Z}_2}$$

Impedanzen in Reihen- oder Parallelschaltung werden berechnet wie reelle Widerstände.

Bei Schaltungen mit mehreren Quellen und unterschiedlichen Frequenzen werden die Ergebnisse

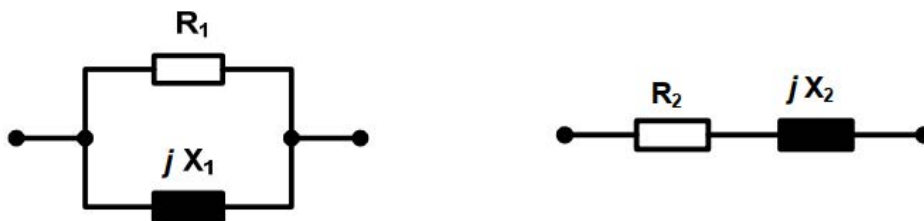
erst im Zeitbereich addiert.

Umwandlung RL-Serie $\rightarrow$ RL-Parallel



$$R_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{R_1} \quad X_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{X_1}$$

Umwandlung RL-Parallel $\rightarrow$ RL-Serie



$$R_2 = R_1 \cdot \frac{X_1^2}{R_1^2 + X_1^2} \quad X_2 = X_1 \cdot \frac{R_1^2}{R_1^2 + X_1^2}$$

Für RC-Schaltungen gilt entsprechend mit $X_1 = \frac{1}{\omega C_1}$.

2 Foliensatz 2

Leistungsgrößen

Scheinleistung	$S = U_L \cdot I_L$
Komplexe Scheinleistung	$\underline{S} = P_W + j \cdot P_B = \underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*$
Betrag	$S = \sqrt{P_W^2 + P_B^2}$
Wirkleistung	$P_W = S \cdot \cos \varphi$
Blindleistung	$P_B = S \cdot \sin \varphi$
Leistungsfaktor	$\cos \varphi$

2.1 Leistung an einem Widerstand

Wirkleistung $P_W = S = U \cdot I = \frac{U^2}{R}$

Blindleistung $P_B = 0$

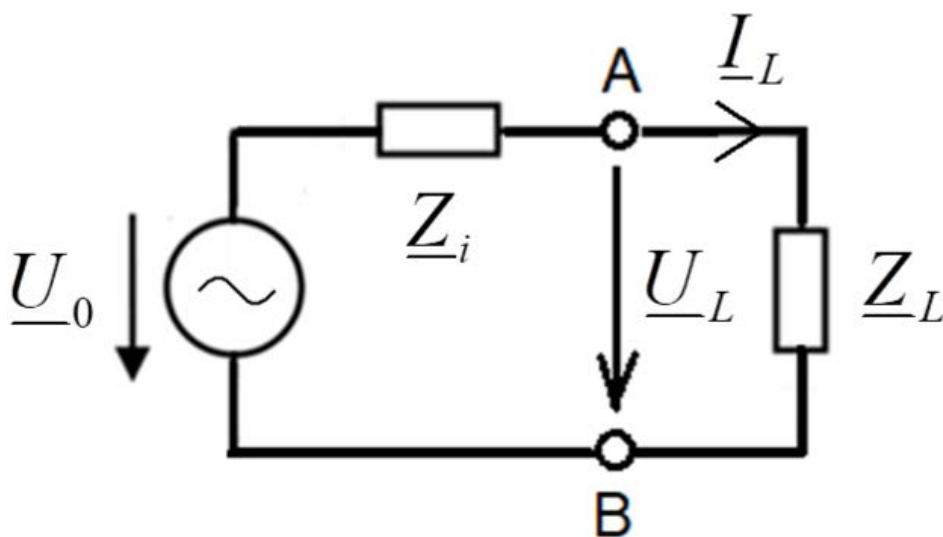
2.2 Leistung an der Spule

Scheinleistung $S = U \cdot I = \frac{U^2}{\omega L} > 0$

2.3 Leistung am Kondensator

Scheinleistung $S = -U \cdot I = -\omega C \cdot U^2 < 0$

2.4 Leistung bei komplexer Wechselspannung



$$\text{Wirkleistung} \quad P_W = \operatorname{Re}(\underline{S}) = \operatorname{Re}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = I_L^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Z}_L) = U_L^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Y}_L)$$

$$\text{Blindleistung} \quad P_B = \operatorname{Im}(\underline{S}) = \operatorname{Im}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = I_L^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Z}_L) = U_L^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Y}_L^*)$$

2.5 Leistungsanpassung

$$\text{Anpassungsbedingung} \quad \underline{Z}_L = \underline{Z}_i^*$$

$$\text{Maximale Wirkleistung an Last} \quad P_{W,max} = \frac{|\underline{U}_0|^2}{4 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Z}_i)}$$

$$\text{Wirkungsgrad bei Anpassung} \quad \eta_W = 50\%$$

2.6 Schwingkreise

$$\text{Magnetische Feldenergie (Spule)} \quad W_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$$

$$\text{Elektrische Feldenergie (Kondensator)} \quad W_{el} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$$

RLC-Serienschwingkreis

$$\text{Resonanzfrequenz} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$\text{Resonanzblindwiderstand} \quad X = \omega_0 \cdot L = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\text{Güte} \quad Q = \frac{X}{R} = \frac{\omega_0 \cdot L}{R}$$

$$\text{Resonanzüberhöhung bei } \omega = \omega_0 \quad |F_C|_{\omega=\omega_0} = Q$$

$$\text{DC-Fall } (\omega/\omega_0 = 0) \quad U_C = U_0$$

$$\text{Gesamtimpedanz} \quad \underline{Z}_{ges} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

$$\text{Resonanz } (Im = 0 \text{ bei } \omega = \omega_0) \quad |\underline{Z}_{ges}|_{min} = R$$

$$\text{Amplitudengang Strom} \quad |\underline{I}| = \frac{U_0}{R \cdot \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

GLC-Parallelschwingkreis

$$\text{Resonanzfrequenz} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$\text{Resonanzblindleitwert} \quad X = \sqrt{\frac{C}{L}}$$

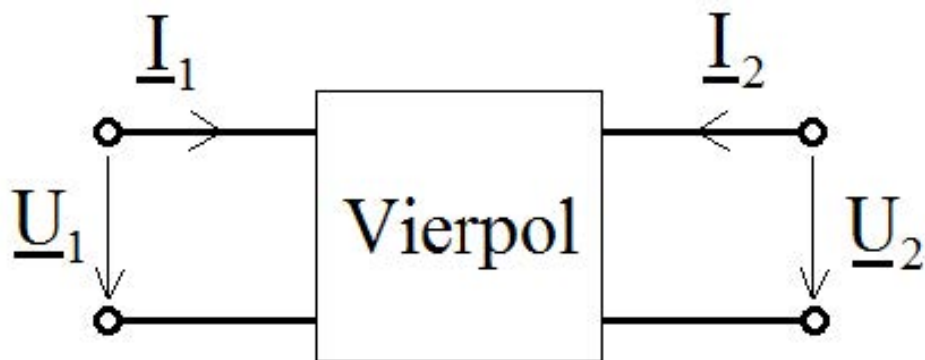
$$\text{Güte} \quad Q = \frac{X}{G}$$

$$\text{Gesamtadmittanz} \quad \underline{Y}_{ges} = G + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

$$\text{Resonanz } (Im = 0 \text{ bei } \omega = \omega_0) \quad |\underline{Y}_{ges}|_{min} = G$$

$$\text{Bandbreite} \quad B = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q}$$

2.7 Vierpole



Beschreibungsart	Darstellung	Mathematische Beschreibung
Reihenschaltung		$Z_{\text{ges}} = Z_1 + Z_2$
Parallelschaltung		$Y_{\text{ges}} = Y_1 + Y_2$
Hybridschaltung oder Reihen-Parallelschaltung		$H_{\text{ges}} = H_1 + H_2$
inverse Hybridschaltung oder Parallel-Reihenschaltung		$P_{\text{ges}} = P_1 + P_2$ bzw. $H'_{\text{ges}} = H'_1 + H'_2$ bzw. $C_{\text{ges}} = C_1 + C_2$
Kettenschaltung		$A_{\text{ges}} = A_1 \cdot A_2$ oder $B_{\text{ges}} = B_2 \cdot B_1$ bzw. $A'_{\text{ges}} = A'_2 \cdot A'_1$

	z	y	A	h	K
z	$\begin{matrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{y_{22}}{\det y} & \frac{-y_{12}}{\det y} \\ \frac{-y_{21}}{\det y} & \frac{y_{11}}{\det y} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{A_{11}}{A_{21}} & \frac{\det A}{A_{21}} \\ 1 & \frac{A_{22}}{A_{21}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{\det h}{h_{22}} & \frac{h_{12}}{h_{22}} \\ \frac{-h_{21}}{h_{22}} & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{1}{K_{11}} & \frac{-K_{12}}{K_{11}} \\ \frac{K_{21}}{K_{11}} & \frac{\det K}{K_{11}} \end{matrix}$
y	$\begin{matrix} \frac{z_{22}}{\det z} & \frac{-z_{12}}{\det z} \\ \frac{-z_{21}}{\det z} & \frac{z_{11}}{\det z} \end{matrix}$	$\begin{matrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{A_{22}}{A_{12}} & \frac{-\det A}{A_{12}} \\ -1 & \frac{A_{11}}{A_{12}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & \frac{-h_{12}}{h_{11}} \\ \frac{h_{21}}{h_{11}} & \frac{\det h}{h_{11}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{\det K}{K_{22}} & \frac{K_{12}}{K_{22}} \\ \frac{-K_{21}}{K_{22}} & 1 \end{matrix}$
A	$\begin{matrix} \frac{z_{11}}{z_{21}} & \frac{\det z}{z_{21}} \\ 1 & \frac{z_{22}}{z_{21}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{-y_{22}}{y_{21}} & \frac{-1}{y_{21}} \\ \frac{-\det y}{y_{21}} & \frac{-y_{11}}{y_{21}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{-\det h}{h_{21}} & \frac{-h_{11}}{h_{21}} \\ \frac{-h_{22}}{h_{21}} & \frac{-1}{h_{21}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{1}{K_{21}} & \frac{K_{22}}{K_{21}} \\ \frac{K_{11}}{K_{21}} & \frac{\det K}{K_{21}} \end{matrix}$
h	$\begin{matrix} \frac{\det z}{z_{22}} & \frac{z_{12}}{z_{22}} \\ \frac{-z_{21}}{z_{22}} & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & \frac{-y_{12}}{y_{11}} \\ \frac{y_{21}}{y_{11}} & \frac{\det y}{y_{11}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{A_{12}}{A_{22}} & \frac{\det A}{A_{22}} \\ -1 & \frac{A_{21}}{A_{22}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{K_{22}}{\det K} & \frac{-K_{12}}{\det K} \\ \frac{-K_{21}}{\det K} & \frac{K_{11}}{\det K} \end{matrix}$
K	$\begin{matrix} \frac{1}{z_{11}} & \frac{-z_{12}}{z_{11}} \\ \frac{z_{21}}{z_{11}} & \frac{\det z}{z_{11}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{\det y}{y_{22}} & \frac{y_{12}}{y_{22}} \\ \frac{-y_{21}}{y_{22}} & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{A_{21}}{A_{11}} & \frac{-\det A}{A_{11}} \\ 1 & \frac{A_{12}}{A_{11}} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \frac{h_{22}}{\det h} & \frac{-h_{12}}{\det h} \\ \frac{-h_{21}}{\det h} & \frac{h_{11}}{\det h} \end{matrix}$	$\begin{matrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{matrix}$

Z-Parameter (Leerlauf-Impedanzparameter)

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_{11} \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_{12} \cdot \underline{I}_2, \quad \underline{U}_2 = \underline{Z}_{21} \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{I}_2$$

$$\text{Eingangsimpedanz} \quad \underline{Z}_{11} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\text{Vorwärts-Transimpedanz} \quad \underline{Z}_{21} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\text{Rückwärts-Transimpedanz} \quad \underline{Z}_{12} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

$$\text{Ausgangsimpedanz} \quad \underline{Z}_{22} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

Y-Parameter (Kurzschluss-Admittanzparameter)

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_{11} \cdot \underline{U}_1 + \underline{Y}_{12} \cdot \underline{U}_2, \quad \underline{I}_2 = \underline{Y}_{21} \cdot \underline{U}_1 + \underline{Y}_{22} \cdot \underline{U}_2$$

$$\text{Eingangsadmittanz} \quad \underline{Y}_{11} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

$$\text{Vorwärts-Transadmittanz} \quad \underline{Y}_{21} = \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

$$\text{Rückwärts-Transadmittanz} \quad \underline{Y}_{12} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

$$\text{Ausgangsadmittanz} \quad \underline{Y}_{22} = \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

H-Parameter (Hybridparameter)

$$\underline{U}_1 = \underline{h}_{11} \cdot \underline{I}_1 + \underline{h}_{12} \cdot \underline{U}_2, \quad \underline{I}_2 = \underline{h}_{21} \cdot \underline{I}_1 + \underline{h}_{22} \cdot \underline{U}_2$$

$$\underline{h}_{11} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

$$\underline{h}_{12} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

$$\underline{h}_{21} = \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

$$\underline{h}_{22} = \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

K-Parameter (inverse Hybridparameter)

$$\underline{U}_2 = \underline{k}_{21} \cdot \underline{U}_1 + \underline{k}_{22} \cdot \underline{I}_2, \quad \underline{I}_1 = \underline{k}_{11} \cdot \underline{U}_1 + \underline{k}_{12} \cdot \underline{I}_2$$

$$\underline{k}_{11} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{k}_{12} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

$$\underline{k}_{21} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{k}_{22} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

A-Parameter (Kettenparameter, Vorwärts)

$$\underline{U}_1 = \underline{A}_{11} \cdot \underline{U}_2 + \underline{A}_{12} \cdot (-\underline{I}_2), \quad \underline{I}_1 = \underline{A}_{21} \cdot \underline{U}_2 + \underline{A}_{22} \cdot (-\underline{I}_2)$$

$$\underline{A}_{11} = \left. \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{A}_{12} = \left. \frac{\underline{U}_1}{-\underline{I}_2} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

$$\underline{A}_{21} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{I}_2=0}$$

$$\underline{A}_{22} = \left. \frac{\underline{I}_1}{-\underline{I}_2} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

B-Parameter (Kettenparameter, Rückwärts)

$$\underline{U}_2 = \underline{B}_{11} \cdot \underline{U}_1 + \underline{B}_{12} \cdot \underline{I}_1, \quad -\underline{I}_2 = \underline{B}_{21} \cdot \underline{U}_1 + \underline{B}_{22} \cdot \underline{I}_1$$

$$\underline{B}_{11} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

$$\underline{B}_{12} = \left. \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

$$\underline{B}_{21} = \left. \frac{-\underline{I}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{I}_1=0}$$

$$\underline{B}_{22} = \left. \frac{-\underline{I}_2}{\underline{I}_1} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

3 Foliensatz 3

3.1 Dezibel-Rechnung

Ausgewählte Logarithmenregeln

$$a = b^x \Leftrightarrow x = \log_b(a)$$

$$a = 10^x \Leftrightarrow x = \log_{10}(a)$$

$$a = e^x \Leftrightarrow x = \ln(a)$$

$$\log_b(x^y) = y \cdot \log_b(x)$$

Leistungspegel

$$\text{Relativer Leistungspegel} \quad L [dB] = 10 \cdot \log \left(\frac{P}{P_{\text{Bezug}}} \right)$$

$$\text{Absoluter Leistungspegel} \quad P [dBW] = 10 \cdot \log \left(\frac{P}{1 \text{ W}} \right)$$

Spannungspegel

$$\text{Relativer Spannungspegel} \quad L [dB] = 20 \cdot \log \left(\frac{U}{U_{\text{Bezug}}} \right)$$

$$\text{Absoluter Spannungspegel} \quad U [dBV] = 20 \cdot \log U [V]$$

3.2 Ortskurven

Inversionsregel

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} \Rightarrow |\underline{Y}| = \frac{1}{|\underline{Z}|}, \quad \varphi_Y = -\varphi_Z$$

Beispiel: RL-Admittanz

$$\text{Admittanz} \quad \underline{Y}(\omega) = \frac{1}{R + j\omega L}$$

$$\text{Betrag} \quad |\underline{Y}(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\text{Phase} \quad \varphi_Y(\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

3.3 Übertragungsfunktionen & Bode-Diagramm

Bode-Diagramm

$$\text{Amplitudengang in dB} \quad |H|_{dB} = 20 \cdot \log |H|$$

Grenzfrequenz

$$\omega_g = \frac{1}{\tau}, \quad f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\tau}$$

$$\text{RC-Schaltung} \quad \tau = R \cdot C$$

$$\text{LR-Schaltung} \quad \tau = \frac{L}{R}$$

$$\text{Normierte Kreisfrequenz} \quad \Omega = \omega\tau = \frac{\omega}{\omega_g} = \frac{f}{f_g}$$

RC-Tiefpass (1. Ordnung)

$$\text{Übertragungsfunktion} \quad H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{1}{1 + j\Omega}$$

$$\text{Amplitudengang} \quad |H(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^2}}$$

$$\text{Phasengang} \quad \varphi(\Omega) = -\arctan(\Omega)$$

$$\text{Abfall bei hohen Frequenzen} \quad -20 \text{ dB/Dekade}$$

Tiefpass m -ter Ordnung

$$A(f) \approx \left(\frac{f}{f_g} \right)^{-m} \Rightarrow -m \cdot 20 \text{ dB/Dekade}$$